

1. **Unmodified Binary Interpolation Search (BIS):** Η αρχική εφαρμογή έχει μέση πολυπλοκότητα χρόνου $O(\log \log n)$. Αυτό οφείλεται στο ότι εκμεταλλεύεται τόσο την ταξινόμηση όσο και την κατανομή των δεδομένων. Στη μέση περίπτωση, στοχεύει γρήγορα στην περιοχή στόχο όπου είναι πιθανό να βρίσκεται η τιμή. Στις δοκιμές μας, πήρε μόνο 3 μικροδευτερόλεπτα για να βρει την τιμή για την 01/01/2019, αποδεικνύοντας την αποτελεσματικότητά της.

Ωστόσο, το χειρότερο σενάριο για την αμετάβλητη BIS είναι $O(\sqrt{n})$. Αυτό θα συνέβαινε αν η κατανομή των δεδομένων ήταν σε μεγάλο βαθμό skewed, καθιστώντας τους υπολογισμούς επιμερισμού λιγότερο αποτελεσματικούς. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η αναζήτηση καταλήγει να συμπεριφέρεται περισσότερο σαν μια “sequential scan”, οδηγώντας σε μεγαλύτερη χρονική πολυπλοκότητα.

2. **Modified BIS with Exponential Backoff:** Η τροποποίηση στον αλγόριθμο αναζήτησης δυαδικής επιμερισμού περιλαμβάνει την αλλαγή της αύξησης του i από γραμμική ($i++$) σε εκθετική ($i=2*i$). Αυτή η τροποποίηση ήταν κίνητρο από τον στόχο να βελτιώσει περαιτέρω τη χρονική πολυπλοκότητα της χειρότερης περίπτωσης από $O(\sqrt{n})$ σε $O(\log n)$, καθιστώντας το πιο αποτελεσματικό για μεγαλύτερα σύνολα δεδομένων ή skewed κατανομές.

Στις δοκιμές μας, η τροποποιημένη BIS έδειξε παρόμοια απόδοση με την αρχική BIS, χρειάζοντας μόνο 2 μικροδευτερόλεπτα για να βρει την τιμή για την 01/01/2019. Αυτό υποδηλώνει ότι η εκθετική αύξηση δεν επηρέασε σημαντικά την απόδοση της μέσης περίπτωσης για το συγκεκριμένο σύνολο δεδομένων μας.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι παρόλο που η θεωρητική χρονική πολυπλοκότητα της χειρότερης περίπτωσης βελτιώθηκε, αυτό μπορεί να μην είναι άμεσα παρατηρήσιμο στην απόδοση της μέσης περίπτωσης. Οι βελτιώσεις θα ήταν πιο ορατές όταν ασχολούμαστε με μεγαλύτερα σύνολα δεδομένων ή πιο skewed κατανομές.

Συνοπτικά, και οι δύο εκδοχές του αλγορίθμου BIS απέδωσαν εξαιρετικά, εντοπίζοντας την τιμή-στόχο σε μόλις λίγα μικροδευτερόλεπτα. Η τροποποίηση με exponential backoff ήταν επιτυχημένη στη μείωση της θεωρητικής χρονικής πολυπλοκότητας της χειρότερης περίπτωσης, καθιστώντας την πιο αποτελεσματική για μεγαλύτερα ή skewed σύνολα δεδομένων, ακόμη και αν η βελτίωση δεν είναι άμεσα αντιληπτή σε μέσες περιπτώσεις με το συγκεκριμένο σύνολο δεδομένων μας.